

PlyMaster Studio 사용자 매뉴얼

Part 1. 플레이리스트 비디오 제작

01 배경 제어

영상 전체의 시각적 바탕이 되는 이미지나 비디오 소스(jpg, png, mp4)를 드래그 앤 드롭으로 추가하는 영역입니다. 영상과 이미지를 넣은 순서대로 반복해서 재생됩니다. 시작 시 오프닝 아이덴티티를 심어주는 인트로 영상 1회 재생 옵션과 감성을 극대화하는 날씨 효과(눈, 비, 꽃잎)의 하강 속도 및 밀도를 제어할 수 있습니다.

1. 배경 (순서대로 반복) - jpg jpeg png bmp webp mp4 mov avi mkv 지원

파일 추가

선택 삭제

▲ ▼

초기화

☒ 인트로 영상 1회 재생

선택 안됨

영상선택

배경효과:

사용 안 함

눈(원)

눈(결정)

꽃잎

비

효과 양: 0.11

내리는 속도: 0.16

02 커버 문구

화면 중앙에 노출될 메인 타이틀을 제어합니다. 활성화 후 폰트 종류, 컬러 피커를 통한 색상값, 크기(px)를 설정한 후, 위치가 왜곡되었을 때 [가로 가운데 정렬] 스냅 버튼을 실행하여 좌표를 자동으로 맞춥니다.

2. 커버 문구

☒ 사용함

Playlist

NanumBarunGothicBold.ttf

폰트

색상

크기: 200

가로 가운데 정렬

03 곡 이름 자동 표시

음원이 전환될 때마다 해당 오디오의 파일명(예: 01_Midnight_Lo-fi.mp3)을 추출하여 별도로 일일이 제목을 입력할 필요없이 최적의 타이밍에 화면에 오버레이하는 기능입니다.

3-1. 곡 이름 자동 표시 (파일명 그대로 표시)

☒ 사용함

NanumBarunGothicBold.ttf

폰트

색상

크기:

50

가로가운데정렬

04 가사 자막 연동 및 AI 의역 시스템

음원과 매칭된 자막 데이터를 화면에 출력합니다. 본 프로그램에 ‘도구’메뉴에 탑재된 ‘가사 싱크 메이커’를 통하여 **Gemini API** 연 동 문맥 기반 번역 기능으로 번역기 특유의 딱딱한 직역을 배제하고, 음악 무드에 최적화된 감성적인 구어체 결과물로 SRT자막파일을 만들면 이 기능을 통해 해당 자막을 2가지 언어로 2줄 오버레이 자막으로 표시합니다.

3-2. 가사 자막 (.txt 파일 연동 및 자동번역)

☒ 사용함

English



NanumBarunGothicBold.ttf

폰트

색상

크기:

40

한국어



NanumBarunGothicBold.ttf

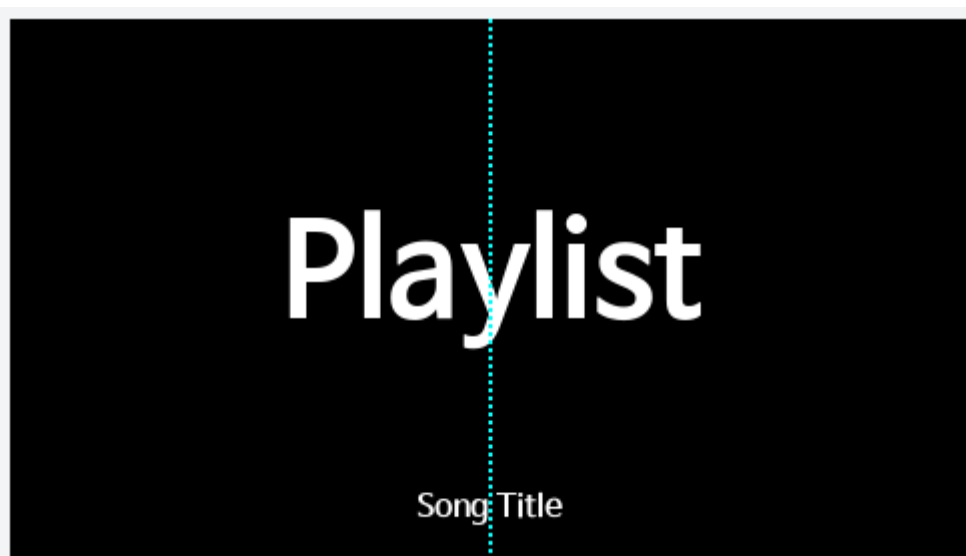
폰트

색상

크기:

30

가로정렬



💡 드래그 앤 드롭 자석 레이아웃 시스템

미리보기 화면상 에서 커버 문구, 곡 제목, 가사 자막, 스펙트럼 바의 위치를 마우스로 자유롭게 드래그하여 배치 할 수 있습니다. 캔버스의 가로 및 세로 정중앙 축에 근접하면 **하늘색 자석 가이드 라인**이 활성화되며 그리드에 자동으로 밀착 정렬됩니다.

05 오디오 스펙트럼 효과 (Audio Visualizer)

사운드 주파수 파형에 실시간 감응하는 비주얼라이저입니다. 애니메이션 루프(Animation), 클래식 이퀄라이저(Bar), 부드러운 곡선 파형(Line) 모드를 제공합니다.

처음 프로그램을 구동할 때 스펙트럼의 너비와 높이, 표시할 막대수를 설정하여 원하는 분위기로 스펙트럼을 표시하도록 설정할 수 있습니다. 특정 색상 선택도 가능. 🌈 ‘레인보우’ 그라데이션과 ‘잔상 효과’를 통하여 몽환적인 감성을 더할 수 있습니다.

4. 오디오 스펙트럼 효과

사용 안 함 Animation(단순) Bar(막대) Line(선)

영역 너비

영역 높이

표시할 막대 수: 30개

색상 선택 가로정렬 ☐ 잔상 효과 ☒ 레인보우

06 스마트 선곡 모드

영상에 삽입될 트랙 리스트 모드를 선택합니다. 사용자가 모든 곡을 직접 선택하여 구성하는 [수동 배치], 많은 곡일 경우 TOP3 트랙을 최우선 배치하고 나머지는 랜덤지정하는 [첫 3곡 지정 모드], 전체 음원 풀에서 자유롭게 혼합하는 [랜덤 모드]를 선택할 수 있습니다.

5. 선곡 모드

☒ 수동 모드 ☐ 첫 3곡 지정 ☐ 랜덤 모드

07 재생시간 및 해상도 설정

제작 타겟 비디오의 총 연장 시간을 분 단위(예: 45분, 128분)로 입력합니다. ‘수동모드’일 경우 선택한 곡들은 재생시간과 관계없이 모두 제작되며, ‘첫 3곡지정’ 또는 ‘랜덤모드’일 경우 입력된 재생시간에 근접하게 곡 수를 맞춰 줍니다. [전체 반복] 선택하면 최종 선택된 곡수를 해당 횟수만큼 반복하여 영상길이를 늘려줍니다. 예를들어 60분 재생시간에 전체반복 1회추가를 하면 총 120분의 영상이 만들어 집니다. 해상도는 표준 고화질 스트리밍 규격 인 **Full HD 1080p** 인코딩을 기본 지원합니다.

7. 재생시간 및 해상도

재생시간(분): | ☒ 전체 반복  1회 추가

해상도:

08 오디오 볼륨 평준화

오디오 크기가 불규칙한 원본 사운드 트랙들을 유튜브 스트리밍 글로벌 표준 라우드니스 규격인 **-14 LUFS** 스케일로 규격화하는 자동 볼륨 평준화 프로세스입니다. 소리가 작다고 생각되면 -11 또는 -9와 같이 크기를 키우시면 됩니다.

8. 부가 기능

☒ 볼륨 평준화 음압(LUFS): -14dB 

09 트랙리스트 추출

영상 출력이 완벽하게 완료되면, 각 곡별 타임라인을 유튜브 타임스탬프에 바로 사용할 수 있도록 (예: 03:21 Track Title)와 같이 텍스트로 출력합니다. [복사] 버튼을 통해 유튜브 크리에이터 스튜디오 설명란에 즉시 붙여넣기 할 수 있습니다.

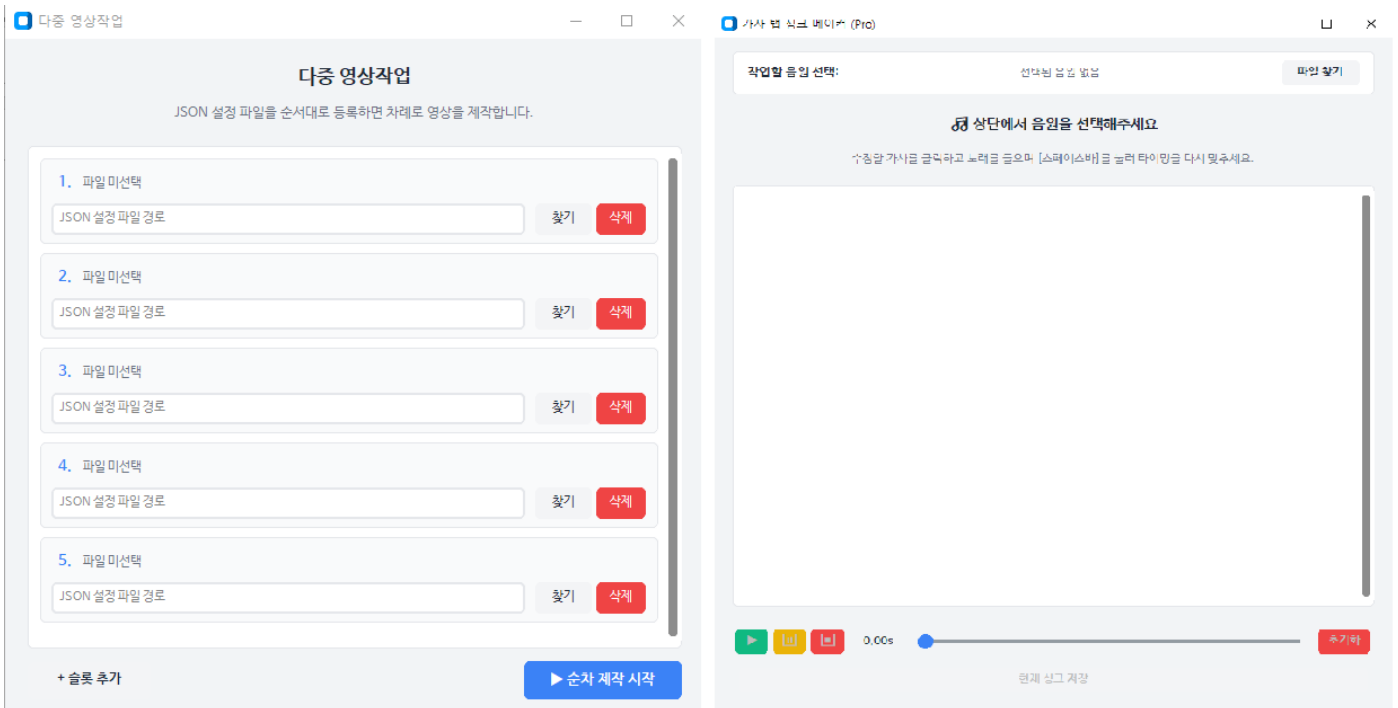
10. 트랙 리스트 (인코딩 후 자동생성)

복사

Part 2. 부록: 확장 유틸리티

부록 A. 다중 영상작업 자동화 시스템 및 가사 싱크 매칭

1. 다중영상작업: 작업자가 부재중인 시간에도 미리 설정된 수많은 프로파일을 무인으로 연속 생산하는 고급 인코딩 스케줄러 기능 및 음 악 파일을 분석하여 가사 매칭 상태를 컨트롤하는 독립 창 유틸리티입니다. 세팅을 마친 상태에서 프로그램 상단 파일-설정 저장하기 를 통하여 json파일로 저장하고 **[도구(T)]** 메뉴를 통해 여러 json파일을 불러와서 한 번에 여러 영상을 제작할 수 있습니다.
2. 가사 탭 싱크 메이커: 영상에 자막을 입히기 위하여 SRT자막파일 생성하기 위해 사용합니다. Suno에서 가사 부분을 전체 복사 붙여넣기하여 음원과 동일한 이름의 txt파일로 저장하면 필요없는 대괄호, 중괄호등을 제외한 순수 가사부분만 추출하여 Gemini API를 사용하여 자연스럽게 번역한 후 음원을 들으며 해당 자막이 표시될 타이밍에 스페이스바를 눌러서 시점을 특정해 주면 자동으로 해당 자막에 시간이 입력됩니다. 싱크 저장을 하면 SRT자막파일이 완성됩니다.



고급 도구	핵심 작동 메커니즘	운용 핵심 가이드
다중 영상작업 (Batch Setup)	메인 화면에서 저장한 복수의 .json 설정 파일들을 슬롯에 등록한 뒤 [▶ 순차 제작 시작] 을 선언하여 밤새 연속 인코딩하는 무인 대량 생산 시스템입니다.	하나의 빌드가 끝날 때마다 임시 파일 캐시 메모리를 자동으로 깨끗이 청소합니다.
가사 싱크 메이커 (Lyric Sync Maker)	음악을 실시간 청취하며 가수가 첫 소절을 뱉는 싱크 타임에 키보드 [스페이스바] 를 누르면 자동으로 정밀 타임코드가 바인딩되어 완벽한 .srt 자막을 생성합니다.	음악 파일과 완전히 동일한 명칭의 원본 .txt 가사 파일이 같은 폴더에 존재해야 자동 파싱됩니다.

부록 B. 유튜브 실시간 스트리밍 송출 제어 (YouTube Live Broadcast Engine)

제작 완료된 대용량 플레이리스트 영상을 별도의 무거운 외부 송출 프로그램(OBS 등) 없이, **PlyMaster** 자체 코어로 유튜브 라이브 스트리밍 서버에 원클릭으로 다이렉트 송출하는 실시간 방송 엔진입니다.

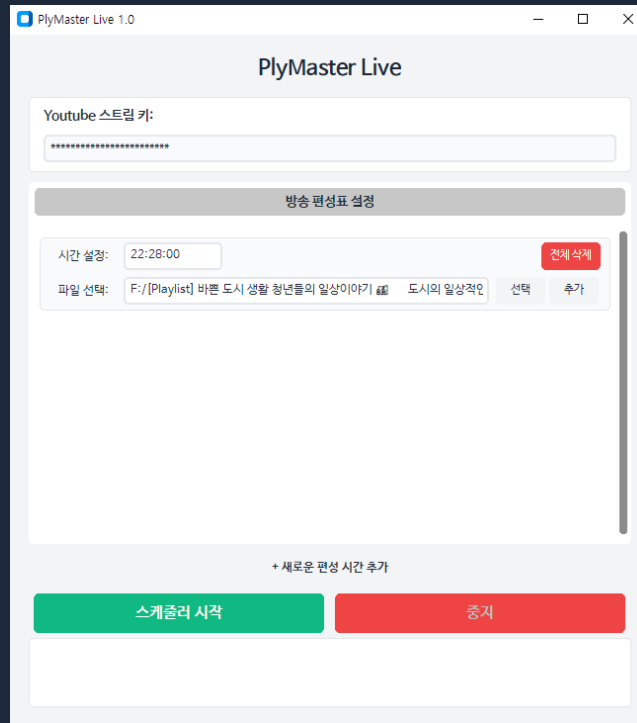


그림 4. **PlyMaster Studio** 자체 실시간 스트리밍 코어 및 **RTMP** 서버 커넥터 윈도우

실시간 방송 송출 프로토콜 (Step-by-Step)

1. 유튜브 스튜디오 라이브 관제실에서 발급받은 고유의 스트림 키(**Stream Key**)를 복사하여 프로그램 내 **[스트림 키 입력란]**에 안전하게 붙여넣습니다. (개인 정보 보안을 위해 입력 즉시 마스킹 처리 및 암호화 저장됩니다.)
2. **[라이브 송출 대상 영상 선택]** 버튼을 클릭하여 인코딩이 완료된 최종 마스터 플레이리스트 비디오 파일(.mp4)을 연결합니다.
3. 유튜브 라이브 서버와의 정밀 동기화를 위해 방송 송출 해상도 규격(1080p) 및 네트워크 업로드 대역폭에 최적화된 스트리밍 타겟 비트레이트를 확인합니다.
4. 하단의 **[실시간 방송 시작]** 버튼을 클릭하면 내장된 엔진이 즉시 구동되며 유튜브 라이브 관제실 서버로 데이터 패킷 전송을 시작합니다.
5. 방송 진행 상황 및 네트워크 프레임 드랍여부는 실시간 송출 콘솔 창의 상태 메시지를 통해 직관적으로 모니터링할 수 있습니다. 방송을 종료하려면 **[송출 중지]**를 누릅니다.